Workshop Zerlegungsgleichheit von Polyedern

Ablaufplan für die Workshopleitung

Bausteine 1–3: vom ebenen Zerlegungspuzzle bis zu Hilberts drittem Problem

Handreichung

Hinweise zur Durchführung

Für den gesamten Workshop sind **270 Minuten** vorgesehen: drei Bausteine zu jeweils 90 Minuten. Die angegebenen Arbeits- und Sicherungszeiten sind Richtwerte; ausgewiesene Pufferzeiten können für Verzögerungen, zusätzliche Sicherung oder optionale Vertiefungen genutzt werden. Hilfen werden nach Bedarf ausgegeben. Vertiefungen sollen erst eingesetzt werden, wenn die vorgesehenen Pflichtaufgaben der gesamten aktuellen Arbeitsphase bearbeitet sind. Für die Puzzle empfiehlt sich ein Ausdruck auf stärkerem Papier oder dünnem Karton, damit die ausgeschnittenen Teile stabiler sind. Eine begleitende Präsentation ist nicht Bestandteil des Materials und muss von der Workshopleitung selbst erstellt bzw. vorbereitet werden; die Spalte **Sicherung / Input** kann dafür als inhaltliches Gerüst dienen.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Baustein 1 – Von der Ebene in den Raum (ca. 90 Minuten)					
Einstieg und Arbeitsphase 1	10 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 1. Legt bei beiden Puzzles jeweils die zwei geforderten Figuren, beschreibt Gemeinsamkeiten und formuliert eine Vermutung zur Zerlegungsgleichheit.“ **Material:** AB1; Quadrat–Kreuz; Tangram.	Gruppenarbeit: legen, vergleichen, Beobachtungen formulieren, erste Begriffsvermutung entwickeln.	Noch kein fachlicher Input. Beobachtungen aufnehmen, aber weder auf Flächeninhalt noch auf den Begriff „Polygon“ lenken.	Puzzle vorab ausschneiden; Lösung nicht durch die Materialgestaltung vorwegnehmen. **V:** Tangram zu Aufgabe 1.
Sicherung und kurzer Input	8 min	Ergebnisse aus Aufgabe 1 sammeln; Merkkästen gemeinsam ausfüllen.	Beobachtungen vorstellen, Definitionen ergänzen.	**Sichern:** gleiche unveränderte Teilstücke, ebene geradlinig begrenzte Figuren; danach Begriff **Polygon**; Definition **Zerlegungsgleichheit**. Anschließend Flächeninhalt als **Invariante**: Zerlegungsgleichheit ⇒ gleicher Flächeninhalt.	Flächeninhalt erst in der Sicherung gezielt einführen, nicht als erwartete Puzzlebeobachtung behandeln.
Abstimmung zur Umkehrung	3 min	Frage an die Klasse: „Gilt auch die Umkehrung? Sind alle Polygone mit gleichem Flächeninhalt zerlegungsgleich?“	Abstimmen; kurze Begründungen oder Gegenargumente äußern.	Abstimmung sichtbar machen, aber **nicht auflösen**. Die offene Frage motiviert die nächste Arbeitsphase.	Handzeichen, kurze Positionierung oder Ja/Nein-Abstimmung möglich.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Arbeitsphase 2	12 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 2 mit Begründung sowie Aufgaben 3 und 4. Wenn ihr euch sicher fühlt, füllt auch den Merkkasten zur Transitivität aus.“	Vermutung begründen; Transitivität untersuchen; auf Zerlegungsgleichheit übertragen; Idee einer gemeinsamen Zwischenform entwickeln.	Nur bei Bedarf unterstützen. Der Merkkasten darf offenbleiben und in der Sicherung ergänzt werden.	Hilfen zu Aufgabe 3/4 bei Bedarf. **V:** Äquivalenzrelationen zu Aufgabe 3.
Sicherung und Input zur Beweisidee	7 min	Aufgaben 2–4 besprechen; Merkkasten zur Transitivität ergänzen; Beweisidee einführen.	Ergebnisse vorstellen und Beweisstrategie ergänzen.	**Sichern:** Transitivität $A \sim B$, $B \sim C \Rightarrow A \sim C$. Für flächengleiche Polygone genügt eine gemeinsame Zwischenform. Als Ziel wird das normierte Rechteck mit Seiten 1 und a festgelegt. Kurz hervorheben: Jedes einfache Polygon kann in endlich viele Dreiecke zerlegt werden.	Noch nicht den vollständigen Beweis vorwegnehmen. **Sinnvolle Unterbrechungsstelle**, falls der Workshop auf mehrere Termine verteilt wird.
Arbeitsphase 3: Beweis	25 min	**Ansage:** „Ergänzt die Beweisidee und bearbeitet Aufgabe 5. Versucht anschließend Aufgabe 6; wenn ihr euch dort noch unsicher seid, füllen wir Teile in der Sicherung gemeinsam aus.“ **Material:** AB1; Ausschneidematerial zu Aufgabe 5; Hilfen nach Bedarf.	Dreieck → Parallelogramm → Rechteck → normiertes Rechteck erproben und begründen; Gesamtbeweis in Aufgabe 6 möglichst selbstständig zusammensetzen.	Hilfen zu Aufgabe 5 gestuft und nur bei Bedarf ausgeben. Beim Normierungsschritt insbesondere die vollständige Argumentation nicht sofort zeigen.	Mehrere Ausschneidefiguren pro Gruppe bereitstellen. **V:** digitale Demonstration zu Aufgabe 6 nur optional und möglichst leitergeführt.
Sicherung des Beweises	12 min	Lösungswege zu Aufgabe 5 vergleichen; Schema aus Aufgabe 6 vorstellen bzw. gemeinsam vervollständigen.	Zentrale Schritte präsentieren und in das Gesamtschema übertragen.	**Gesamtstruktur sichern:** Polygon → Dreiecke → Parallelogramme → Rechtecke → gemeinsames normiertes Rechteck; Transitivität verbindet die Schritte. Gemeinsame Verfeinerung durch Überlagerung der Zerlegungen erläutern. Danach den **Satz von Wallace–Bolyai–Gerwien** formulieren.	Reale Ausschneideteile oder Dokumentenkamera eignen sich zur Demonstration.
Letzte Arbeitsphase	7 min	**Ansage:** „Übertragt die gesicherte Formulierung des Satzes auf euer Arbeitsblatt und bearbeitet anschließend Aufgabe 7.“	Satzformulierung eintragen; Zerlegungsgleichheit auf den Raum übertragen; Volumen als Invariante erkennen; Vermutung zur Umkehrung formulieren.	Begriff **Polyeder** während der Arbeitsphase noch nicht zwingend vorgeben. Die SuS übertragen zunächst die bisherige Definition auf die im Arbeitsblatt beschriebenen räumlichen Körper.	**V:** Gerade Prismen zu Aufgabe 7.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Abschluss-sicherung Übergang zu AB2	6 min	Aufgabe 7 sichern. Bei nahtlosem Anschluss direkt zum Einstieg von AB2 übergehen.	Übertragung und Vermutungen vergleichen.	**Sichern:** Zerlegungsgleichheit im Raum ⇒ gleiches Volumen; die Umkehrung bleibt offen. Bei direktem Anschluss: Begriff **Polyeder** an konkreten Körpern einführen; mögliche Anschauung über Pen-and-Paper-/D&D-Würfel bzw. platonische Körper. Historische Klammer: Hilberts Problemliste von 1900 in Paris; Problem 3 greift die Frage auf, ob Volumengleichheit durch endlich viele Zerlegungen erklärt werden kann.	Wenn AB2 später beginnt, mit der offenen Volumenfrage enden; Polyeder-/Hilbert-Input dann als Einstieg von AB2 nachholen.
Baustein 2 – Polyeder und Diederwinkel (90 Minuten)					
Einstieg / Übergang aus AB1	5 min	An die offene Frage aus AB1 anknüpfen. Begriff **Polyeder** und historische Leitfrage aufnehmen; AB2 austeilen.	Leitfrage aufnehmen und betrachtete Körper einordnen.	Falls noch nicht am Ende von AB1 erfolgt: Polyeder an konkreten Körpern einführen. Hilbert stellte 1900 in Paris sein drittes Problem; für den Workshop wird es auf die Frage nach Würfel und regulärem Tetraeder gleichen Volumens zugespitzt.	Möglichst reale Körper verwenden, z. B. Pen-and-Paper-/D&D-Würfel oder Modelle platonischer Körper. Nicht bei deren Klassifikation verweilen. **V:** Hilberts dritte Frage.
Arbeitsphase 1: Grundlagen	10 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgaben 1 bis 3. Frischt dabei das Bogenmaß auf und untersucht anschließend den Winkel an einer Würfelkante." **Material:** AB2; ggf. Würfelmodell.	Polyeder vergleichen; Bogenmaß ergänzen; am Würfel den Diederwinkel durch senkrechte Geraden konstruieren und die Darstellung begründen.	Noch nicht sofort die Definition des Diederwinkels vorgeben. Bei Aufgabe 3 nur unterstützen, wenn die räumliche Vorstellung Schwierigkeiten bereitet.	Bogenmaß nur auffrischen, nicht ausführlich neu behandeln. Ein physischer Würfel kann bei Aufgabe 3 helfen.
Sicherung / Input: Diederwinkel	5 min	Aufgaben 1–3 kurz besprechen; Merkkasten zum Diederwinkel sichern.	Ergebnisse vergleichen und Begriff ergänzen.	**Sichern:** Diederwinkel als Innenwinkel zweier Seitenflächen an einer gemeinsamen Kante; Darstellung über zwei Geraden durch denselben Kantenpunkt, die jeweils senkrecht zur Kante stehen. Außerdem Schreibweise $M(P)$ als Menge der **verschiedenen** Diederwinkel.	Anschaulich an einem Körper zeigen; alternativ zwei Kartonflächen an einer Kante gegeneinander klappen.
Arbeitsphase 2: Winkel bestimmen	14 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgaben 4 und 5. Bestimmt zuerst die Diederwinkel von Würfel und Prisma und anschließend den Diederwinkel des regulären Tetraeders."	$M(W)$ und $M(P)$ bestimmen; beim regulären Tetraeder den geometrischen Rechenweg bis $\alpha = \arccos(1/3)$ nachvollziehen.	Bei Aufgabe 5 gestufte Hilfen anbieten, ohne die Rechnung vorwegzunehmen. Insbesondere die Wahl der Hilfspunkte und die Bedeutung von $\angle AMD$ im Blick behalten.	**V:** Diederwinkel der Tetraeder T_1 und T_2; eher für deutlich schnellere bzw. stärkere Gruppen.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Sicherung: Diederwinkel der Körper	5 min	Ergebnisse aus Aufgaben 4 und 5 vergleichen.	Winkelmengen und Tetraederrechnung erläutern.	**Sichern:** $M(W) = \{\pi/2\}$, $M(P) = \{\pi/2, \pi/3\}$ und beim regulären Tetraeder $M(T) = \{\alpha\}$ mit $\alpha = \arccos(1/3)$. Beim Tetraeder den geometrischen Weg herausstellen, nicht jeden Rechenschritt erneut vollständig vorführen.	**Sinnvolle Unterbrechungsstelle**, falls der Workshop auf mehrere Termine verteilt wird: Der erste Teil von AB2 ist damit abgeschlossen.
Übergangs-impuls	1 min	Frage: „Reicht es für Zerlegungen, nur die Diederwinkel der ursprünglichen Polyeder zu kennen?“	Vermutungen äußern.	Kurz herausstellen: Durch Schnitte entstehen neue Kanten und damit neue Diederwinkel. Genau deren Verhalten muss nun untersucht werden.	Keine eigene längere Sicherung; direkt in Aufgabe 6 überleiten.
Arbeitsphase 3: Zerlegungsfälle	7 min	**Ansage:** „Beginnt mit dem Forschungsauftrag auf dem Materialblatt zu Aufgabe 6. Sucht drei grundsätzlich verschiedene Situationen und übertragt sie erst danach in das Arbeitsblatt.“ **Material:** AB2; Materialblatt zu Aufgabe 6.	Verschiedene Schnitte am Würfel erproben; drei lokale Situationen an Kanten entdecken und skizzieren.	Fertige Lösungsbilder nicht vorab zeigen. Falls nötig nur Impulse geben: bestehende Kante; neue Kante auf einer Außenfläche; neue Kante im Inneren.	Die Aufgabe lebt vom Erkunden. Als haptische Variante eignen sich Schaumstoff- oder Styroporwürfel: Die SuS markieren mögliche Schnittebenen und entstehende Kanten farbig und zerlegen die Würfel anschließend – sofern schulische Sicherheitsregeln und geeignetes Werkzeug dies zulassen – unter Aufsicht. An den entstehenden Teilpolyedern lassen sich die drei Fälle und die Winkelsummen unmittelbar untersuchen. Alternativ können die Schnitte von der Workshopleitung vorbereitet werden.
Sicherung: drei Winkelbeziehungen	5 min	Die drei gefundenen Fälle ordnen und gemeinsam sichern.	Skizzen und Begründungen vergleichen.	**Sichern:** bestehender Diederwinkel wird aufgeteilt, also $\alpha_1 + \cdots + \alpha_n = \alpha$; an einer neuen Außenkante summieren sich die Winkel zu π; an einer neuen inneren Kante zu 2π.	Hier können die farbigen fertigen 3D-Abbildungen gezeigt werden. Beziehungen jeweils geometrisch begründen lassen.
Arbeitsphase 4: Gewichten der Winkel	9 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgaben 7 und 8. Untersucht zuerst, was eine weitere Unterteilung einer bestehenden Kante mit einer bloßen Winkelsumme macht.“	Problem der bloßen Winkelsumme erkennen; Kantenlänge als Gewicht motivieren; $S(P) = \sum l_i \alpha_i$ verwenden; Beiträge der drei Zerlegungsfälle bestimmen.	Bei Aufgabe 8 bei Bedarf mit dem Ausklammern helfen, etwa $l\alpha_1 + l\alpha_2 = l(\alpha_1 + \alpha_2)$. Nicht die gesamte Rechnung vorgeben.	Kernidee von Aufgabe 7: Eine bloße Unterteilung darf den Gesamtbeitrag einer bestehenden Kante nicht verändern.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Zwischen-sicherung	4 min	Aufgaben 7/8 kurz zusammenführen.	Gewichtung und Beiträge neuer Kanten erklären.	**Sichern:** Die Längengewichtung macht bloße Unterteilungen unschädlich. Neue Kanten liefern zusätzliche Beiträge, die Vielfache von π sind. Für eine Zerlegung gilt daher $S_{\mathcal{Z}}(P) = S(P) + c_P\pi$.	$S(P)$ selbst noch nicht als endgültige Invariante bezeichnen.
Arbeitsphase 5: Vergleich zerlegungsgleicher Polyeder	5 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 9 und übertragt die bisherigen Ergebnisse auf zwei zerlegungsgleiche Polyeder.“	Gleichheit der Summen über kongruente Teilpolyeder nutzen; Abschlussgleichung vervollständigen und Klammern beschriften.	Bei Bedarf erinnern: Kongruente Teilpolyeder besitzen entsprechende Kanten gleicher Länge und gleiche Diederwinkel.	Die Abschlussgleichung ist der direkte Ausgangspunkt von AB3.
Abschluss-sicherung / Übergang zu AB3	5 min	Aufgabe 9 gemeinsam sichern.	Erreichte Beziehung festhalten.	Am Ende sichtbar sichern: $l_1\alpha_1 + \cdots + l_n\alpha_n + c_P\pi = \widetilde{l}_1\beta_1 + \cdots + \widetilde{l}_m\beta_m + c_Q\pi$. Noch **nicht** erklären, warum reelle Gewichte zu schwach sind. Bei nahtlosem Anschluss mit der Frage überleiten: „Was können wir mit dieser Beziehung nun tatsächlich anfangen?“	AB2 soll mit einem positiven Zwischenergebnis enden. Die Schwäche der reellen Koeffizienten ist bewusst der Einstieg von AB3.
Puffer / haptische Erweiterung	15 min	Zeitreserve für die Forschungsphase zu Aufgabe 6, zusätzliche Modellarbeit oder Nachholen offener Pflichtaufgaben.	Offene Arbeitsschritte abschließen; bei vorhandener Zeit die Zerlegungsfälle an realen Modellen erneut untersuchen.	Kein neuer verbindlicher Inhalt. Die Zeit dient der Stabilisierung der drei Zerlegungsfälle und der bisherigen Argumentation.	Erst wenn die Pflichtaufgaben der Arbeitsphase abgeschlossen sind, können passende Vertiefungen genutzt werden.
Baustein 3 – Ganzzahlige Gewichte und die Bricardsche Bedingung (90 Minuten)					
Einstieg: Rückgriff auf AB2	3 min	Abschlussgleichung aus AB2 noch einmal sichtbar machen. Frage: „Was können wir mit dieser Beziehung nun eigentlich anfangen?“	Ausgangslage erinnern und erste Vermutungen äußern.	Hervorheben, dass die bisherigen Gewichte Kantenlängen und damit reelle Zahlen sind. Noch nicht vorwegnehmen, dass positive ganze Gewichte benötigt werden.	Bei einem neuen Termin die drei Zerlegungsfälle und die Rolle der Längengewichtung sehr knapp reaktivieren.
Arbeitsphase 1: reelle und ganze Gewichte	7 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 1 und vergleicht, welche Aussage eine Gleichung mit reellen und mit positiven ganzzahligen Gewichten über α/π erlaubt.“	$r\alpha = s\pi$ und $m\alpha = n\pi$ umformen; Stärke der beiden Aussagen vergleichen; Ziel für die nächsten Aufgaben formulieren.	Hilfen nur gestuft: Welche Zahlenart kann s/r haben? Welche Zahlenart hat n/m? Die Schlussfolgerung möglichst selbst formulieren lassen.	Ziel der Phase: Die SuS sehen einen Grund, warum ganzzahlige Gewichte überhaupt gesucht werden.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Kurze Sicherung / Motivation	3 min	Aufgabe 1 knapp besprechen.	Unterschied zwischen reellen und ganzzahligen Gewichten formulieren.	**Sichern:** Bei positiven ganzen Gewichten müsste α/π rational sein; beliebige reelle Gewichte erzwingen eine solche arithmetische Einschränkung nicht. Daraus entsteht die neue Frage: Dürfen die reellen Längen durch ganze Gewichte ersetzt werden?	Noch keine Behauptung, dass diese Ersetzung möglich ist.
Arbeitsphase 2: Kantenabschnitte	6 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 2. Übersetzt die geometrische Gleichheit entsprechender Kanten Schritt für Schritt in eine lineare Gleichung.“	Aus $l(e) = l(e')$ eine Summengleichung der Kantenabschnitte gewinnen; Längen durch Variablen ersetzen; homogene Form herstellen.	Den Weg von der konkreten Kante zur Gleichung im Mittelpunkt lassen. Nicht direkt mit dem abstrakten Gleichungssystem beginnen.	Bei Bedarf auf die Zerlegung der linken Kante in s_1, s_2 und der rechten in t_1, t_2, t_3 verweisen.
Kurzer Input: Kegel-Lemma	3 min	Infokasten zum Kegel-Lemma gemeinsam lesen bzw. einordnen.	Begriff „homogen“ klären; Kegel-Lemma als bereits bewiesenes Werkzeug akzeptieren.	**Input:** Ein homogenes lineares Gleichungssystem mit ganzzahligen Koeffizienten, das eine positive reelle Lösung besitzt, besitzt auch eine positive ganzzahlige Lösung. Kein Beweis im Pflichtteil.	Mögliches Bild: Bereits bewiesene Sätze dürfen wie Werkzeuge in einem Werkzeugkasten benutzt werden. **V:** Warum hilft das Kegel-Lemma?
Arbeitsphase 3: Voraussetzungen prüfen	8 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 3. Prüft jede Voraussetzung des Kegel-Lemmas zunächst an eurer Gleichung aus Aufgabe 2 und anschließend für das gesamte Gleichungssystem.“	Ganzzahlige Koeffizienten, Homogenität und positive reelle Lösung prüfen; Folgerung auf positive ganze Gewichte ziehen.	Gestufte Hilfen anbieten. Bei der positiven reellen Lösung auf die tatsächlichen Kantenlängen zurückführen.	Wichtig: Nicht nur das Ergebnis nennen lassen, sondern jede Voraussetzung einzeln begründen.
Sicherung: Funktion des Kegel-Lemmas	4 min	Aufgaben 2/3 zusammenführen.	Beweisgang in eigenen Worten wiedergeben.	**Sichern:** tatsächliche Kantenlängen $\rightarrow$ positive reelle Lösung $\rightarrow$ Kegel-Lemma $\rightarrow$ positive ganzzahlige Lösung. Die neuen ganzen Zahlen sind **keine neuen Längen**; sie erhalten die benötigten Additionsbeziehungen.	Diese Klarstellung ist zentral, damit die spätere Perleninterpretation nicht als willkürliche Umgewichtung erscheint.
Arbeitsphase 4: Perlen statt Längen	6 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 4 und findet selbst mögliche positive ganzzahlige Perlenbelegungen der Kantenabschnitte.“	Perlenbelegungen konstruieren; Gleichheit der Gesamtgewichte entsprechender Kanten formulieren; allgemeine Summenschreibweise ergänzen.	Keine Musterbelegung vorab geben. Bei Schwierigkeiten zunächst nur an die Forderung „Summe links = Summe rechts“ erinnern.	Die abstrakte Aussage des Kegel-Lemmas wird hier wieder geometrisch und anschaulich.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Kurze Sicherung: Perlenlemma	3 min	Belegungen vergleichen; Perlenlemma sichern.	Bedingung in eigenen Worten erklären.	**Sichern:** Nicht einzelne entsprechende Kantenabschnitte müssen gleich gewichtet sein. Entscheidend ist, dass auf entsprechenden **ganzen Kanten** kongruenter Teilpolyeder dasselbe Gesamtgewicht liegt.	Die allgemeine Schreibweise $\sum_{s\in\mathcal{A}(e)} m(s) = \sum_{t\in\mathcal{A}(e')} m(t)$ kann zur Sicherung herangezogen werden.
Arbeitsphase 5: Gleichung aktualisieren	9 min	**Ansage:** „Kehrt nun zur Abschlussgleichung aus Arbeitsblatt 2 zurück und bearbeitet Aufgabe 5. Ersetzt die Längengewichte durch die gewonnenen ganzzahligen Gewichte.“	Gewichte durch m_i, n_j, k_P, k_Q ersetzen; gleiche Diederwinkel zusammenfassen; π-Terme auf eine Seite bringen; Zahlenmenge von k bestimmen.	Den roten Faden ausdrücklich erhalten: Es wird keine neue Rechnung begonnen, sondern die Gleichung aus AB2 weiterentwickelt. Bei k nur darauf hinweisen, dass eine Differenz zweier nichtnegativer ganzer Zahlen auch negativ sein kann.	Bei Bedarf Hilfen zu den Zahlenmengen bzw. zum Zusammenfassen gleicher Winkel ausgeben.
Sicherung / Input: Bricardsche Bedingung	5 min	Aufgabe 5 sichern und den Merkkasten gemeinsam lesen.	Endform der Bedingung festhalten und Bedeutung erläutern.	**Sichern:** Für zerlegungsgleiche Polyeder muss eine Beziehung $m_1\omega_1 + \cdots + m_r\omega_r = n_1\varepsilon_1 + \cdots + n_s\varepsilon_s + k\pi$ mit positiven ganzen Winkelgewichten und $k \in \mathbb{Z}$ existieren. Die Bedingung ist **notwendig, nicht hinreichend**.	Noch einmal klären, wo $k\pi$ herkommt: Die beiden Beiträge an neuen Kanten werden auf eine Seite gebracht und zusammengefasst. **V:** Max Dehn und die Dehn-Invariante.
Arbeitsphase 6: Würfel und Prisma	6 min	**Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 6 und versucht selbst, passende ganzzahlige Koeffizienten für Würfel und gerades Dreiecksprisma zu finden.“	Bricardsche Bedingung auf $M(W) = \{\pi/2\}$ und $M(R) = \{\pi/2, \pi/3\}$ anwenden; eine erfüllte Beziehung finden.	Konkrete Koeffizienten nicht vorgeben. Bei Bedarf ein Gleichungsgerüst mit Lücken anbieten.	Term $0 \cdot \pi$ bewusst mitschreiben lassen, damit die Struktur der Bricardschen Bedingung sichtbar bleibt.
Sicherung: Reichweite von Bricard	3 min	Aufgabe 6 besprechen.	Schlussfolgerung präzise formulieren.	**Sichern:** Die Bricardsche Bedingung ist hier erfüllbar und **schließt** Zerlegungsgleichheit daher nicht aus. Sie **beweist** Zerlegungsgleichheit aber auch nicht.	**V:** Was gilt für andere gerade Prismen? Dort wird die Beziehung mithilfe der Innenwinkelsumme eines konvexen n-Ecks verallgemeinert.
Arbeitsphase 7: Würfel und Tetraeder	12 min	Satz von Niven als gegebenes Werkzeug kurz einordnen. **Ansage:** „Bearbeitet Aufgabe 7. Nehmt zunächst Zerlegungsgleichheit an und untersucht, welche Aussage Bricard dann über α/π erzwingt.“	Bricard-Gleichung aufstellen; nach α/π umformen; $\cos(\alpha) = 1/3$ bestimmen; mit dem Satz von Niven die Gegenannahme $\alpha/\pi \in \mathbb{Q}$ widerlegen; Widerspruch zur angenommenen Zerlegungsgleichheit ziehen.	Niven als bereits bewiesenes Werkzeug verwenden. Hilfen gestuft: erst Bricard-Gerüst, dann Umformung nach α/π, dann Bedeutung von arccos, zuletzt Vergleich von 1/3 mit den nach Niven möglichen rationalen Kosinuswerten.	**V:** elementarer Irrationalitätsbeweis ohne Satz von Niven; deutlich umfangreicher und eher für zusätzliche Zeit bzw. besonders interessierte Gruppen.

Phase	Zeit	Arbeitsauftrag / Material	Tätigkeit der SuS	Sicherung / Input der Workshopleitung	Hinweise / Vertiefung
Abschluss-sicherung: Hilberts dritte Frage	7 min	Aufgabe 7 und Ergebniskasten gemeinsam sichern; Rückblick auf die Leitfrage aus AB1/AB2.	Widerspruch erläutern und Schluss formulieren.	**Sichern:** Aus angenommener Zerlegungsgleichheit würde $\alpha/\pi \in \mathbb{Q}$ folgen. Niven zeigt wegen $\cos(\alpha) = 1/3$, dass dies unmöglich ist. Also sind Würfel und reguläres Tetraeder gleichen Volumens **nicht zerlegungsgleich**. Damit reicht gleiches Volumen im Raum nicht aus. Zum Abschluss den roten Faden sichtbar machen: Volumen → Diederwinkel → Verhalten unter Zerlegungen → ganzzahlige Gewichte → Bricard → Irrationalität → Widerspruch.	**V:** Hilberts geforderte Tetraeder T_1 und T_2 als Rückkehr zur historischen Tetraederfrage. Bei Bedarf kurze Abschlussrunde: An welcher Stelle wurde die Analogie zur Ebene endgültig durchbrochen?
Puffer / Abschlussreflexion	5 min	Zeitreserve für Rückfragen, Ergebnissicherung oder einen kurzen Rückblick auf den gesamten Workshop.	Offene Fragen klären und den roten Faden noch einmal zusammenfassen.	Kein neuer verbindlicher Inhalt; bei Bedarf die Bedeutung der Bricardschen Bedingung noch einmal präzisieren: notwendig, aber nicht hinreichend.	Wenn die Pflichtaufgaben vollständig abgeschlossen sind, kann die Zeit alternativ für eine Vertiefung genutzt werden.